

I Convergence

1 Somme de termes d'une suite

Définition

(u_n) est une suite numérique.

On pose $S_N = u_0 + u_1 + \dots + u_N = \sum_{n=0}^N u_n$.

- Si $\lim_{N \rightarrow +\infty} S_N$ existe et a une valeur finie S , alors on dit que la série $\sum_{n=0}^{\infty} u_n$ **converge** vers S et on écrit : $\sum_{n=0}^{\infty} u_n = S$. S est appelée **somme** de la série.
- Si on ne peut pas calculer $\lim_{N \rightarrow +\infty} S_N$ ou si la limite est infinie alors on dit que la série $\sum_{n=0}^{\infty} u_n$ **diverge**.

Exemples

1 Sommes de suites géométriques.

Rappel : Pour $q \neq 1$, $S_N = 1 + q + q^2 + q^3 + \dots + q^N = \frac{1 - q^{N+1}}{1 - q}$.

Si $q = \frac{1}{2}$, alors $S_N = 2 \left(1 - \left(\frac{1}{2} \right)^{N+1} \right)$ et $\lim_{N \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{2} \right)^{N+1} = 0$ donc $\lim_{N \rightarrow +\infty} S_N = 2$. On peut alors dire que $\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2} \right)^n$ converge et que sa somme est 2 : $\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2} \right)^n = 2$.

Si $q = 2$, alors $\lim_{N \rightarrow +\infty} S_N = +\infty$ donc $\sum_{n=0}^{\infty} 2^n$ diverge.

Si $q = -1$, alors on ne peut pas calculer $\lim_{N \rightarrow +\infty} S_N$ donc $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n$ diverge.

2 Série harmonique.

La série $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ diverge.

3 Série de Riemann.

La série $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ converge : $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$.

2 Séries géométriques

On sait que, pour $q \neq 1$, $1 + q + q^2 + \dots + q^{n-1} = \frac{1 - q^n}{1 - q}$.

On peut écrire : $\sum_{k=0}^n q^k = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$.

On sait aussi que :

- $\lim_{n \rightarrow +\infty} q^n = 0$ si $|q| < 1$

- $\lim_{n \rightarrow +\infty} q^n = +\infty$ si $q > 1$
- $\lim_{n \rightarrow +\infty} q^n$ n'existe pas si $q < -1$

Ainsi :

- $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q} = \frac{1}{1 - q}$ si $|q| < 1$
- $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q} = +\infty$ si $q > 1$
- $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$ n'existe pas si $q < -1$

Notation : $\sum_{k=0}^{+\infty} q^k = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^n q^k$

Propriété

Pour $|q| < 1$, $\sum_{k=0}^{+\infty} q^k$ converge vers $\frac{1}{1 - q}$.
 Pour $|q| > 1$, $\sum_{k=0}^{+\infty} q^k$ diverge.

3 Série entière

Ainsi, si on considère la fonction f définie pour $x \neq 1$, par $f(x) = \frac{1}{1 - x}$, alors on peut lui associer son développement en série, défini, pour $|x| < 1$, par $f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} x^n$.

Définition

Une **série entière** est une série de terme général $u_n = a_n x^n$ où a_n est un nombre réel.

Pour tout x tel que $\sum_{n=0}^{+\infty} u_n$ converge, on peut définir $f(x)$ par :

$$f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + a_3 x^3 + \dots + a_n x^n + \dots$$

4 Rayon de convergence

Définition

On considère la série entière $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$.

Le **rayon de convergence** de cette série est le réel positif R tel que :

- si $|x| < R$, alors la série converge ;
- si $|x| > R$, alors la série diverge.

Exemples

1 Le rayon de convergence de la série entière $\sum_{n=0}^{+\infty} x^n$ est $R = 1$.

2 On considère la série entière $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^n}{n!}$ de terme général $u_n = \frac{x^n}{n!}$.

Cette série converge pour tout x . On dit alors que son rayon de convergence est infini.